

מאגר שאלות — פרק 7: קצב ההשתנות

30 שאלות · בכמה משתנה y על כל יחידה של x — חישוב קצב והשוואת תלילות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — קצב מטבלה 📄 (שאלות 1-5)

1. כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 2, 6, 10, 14. מהו קצב ההשתנות?
2. כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 9, 7, 5, 3. מהו קצב ההשתנות?
3. כאשר x מקבל את הערכים 0, 2, 4, ערכי ה- y הם 0, 10, 20. מהו הקצב ליחידה אחת של x ?
4. כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, ערכי ה- y הם 3, 3, 3. מהו קצב ההשתנות?
5. כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 8, 5, -1, 2. מהו קצב ההשתנות?

חלק ב' — קצב משתי נקודות 📍 (שאלות 6-10)

6. קו ישר עובר בנקודות (0, 0) ו-(3, 12). מהו קצב ההשתנות?
7. קו ישר עובר בנקודות (1, 5) ו-(4, 11). מהו קצב ההשתנות?
8. קו ישר עובר בנקודות (2, 10) ו-(7, 0). מהו קצב ההשתנות?
9. קו ישר עובר בנקודות (0, 6) ו-(6, 6). מהו קצב ההשתנות?
10. קו ישר עובר בנקודות (1, -2) ו-(4, 7). מהו קצב ההשתנות?

חלק ג' — ישר או עקומה? 📈 (שאלות 11-15)

11. קצב ההשתנות של פונקציה קבוע. מה צורת הגרף שלה?
12. כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 0, 1, 4, 9. האם הגרף קו ישר?
13. הגרף של פונקציה הוא קו ישר. מה אפשר לומר על קצב ההשתנות שלה?
14. כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 0, 14, 17, 11. האם הגרף קו ישר?
15. מדוע קו ישר יכול לתאר רק קצב קבוע, ולא קצב שמשתנה?

חלק ד' — חיובי או שלילי? + (שאלות 16-20)

16. בריכה מתמלאת במים. מהו סימן קצב ההשתנות של כמות המים?

17. בריכה מתרוקנת ממים. מהו סימן קצב ההשתנות של כמות המים?

18. נר דולק ומתקצר. מהו סימן קצב ההשתנות של גובה הנר?

19. קצב ההשתנות של פונקציה הוא 0. מה אפשר לומר עליה?

20. מספר העוקבים של יוצר תוכן קטן משבוע לשבוע. מהו סימן קצב ההשתנות?

חלק ה' – השוואת קצבים ⚖️ (שאלות 21–25)

21. רץ א' רץ בקצב 4 קילומטרים בשעה ורץ ב' בקצב 6 קילומטרים בשעה. הגרף של מי תלול יותר?

22. ברז א' מילא 18 ליטרים ב-6 דקות וברז ב' מילא 20 ליטרים ב-5 דקות. איזה ברז מהיר יותר?

23. שני קווים ישרים עולים יוצאים מהראשית. איך מזהים בגרף את הקו בעל הקצב הגדול יותר?

24. קו א' עובר בנקודות $(0, 0)$ ו- $(2, 10)$. קו ב' עובר בנקודות $(0, 0)$ ו- $(5, 10)$. איזה קו תלול יותר?

25. יוצרת תוכן א' צוברת 30 עוקבים ביום ויוצרת תוכן ב' צוברת 45 עוקבים ביום. מי צוברת מהר יותר?

חלק ו' – אתגרים 🏆 (שאלות 26–30)

26. פונקציה עוברת בנקודה $(0, 2)$ וקצבה קבוע ושווה 3. מהו ערך ה- y כאשר $x = 6$?

27. ערך הפונקציה ב- $x = 2$ הוא 7, וקצב ההשתנות קבוע ושווה -2. מהו ערכה ב- $x = 6$?

28. קצב ההשתנות של פונקציה הוא 4, וערך ה- y גדל ב-24. בכמה גדל x ?

29. קו ישר בעל קצב השתנות 2 עובר בנקודות $(3, a)$ ו- $(5, 11)$. מהו a ?

30. רץ א' נמצא כבר 4 ק"מ קדימה ורץ בקצב 6 קמ"ש. רץ ב' יוצא מ-0 ק"מ בקצב 10 קמ"ש. באיזו שעה רץ ב' משיג את רץ א'?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

4.1

2. — ערכי ה- y קטנים ב-2 בכל צעד

3. $10 \div 2 = 5$

4. — הפונקציה קבועה

5. -3

6. $12 \div 3 = 4$

7. $(11 - 5) \div (4 - 1) = 6 \div 3 = 2$

8. $(0 - 10) \div (7 - 2) = -10 \div 5 = -2$

9. — קו אופקי, הפונקציה קבועה

10. $(7 - (-2)) \div (4 - 1) = 9 \div 3 = 3$

11. קו ישר

12. לא — ההפרשים 1, 3, 5 אינם שווים, הקצב משתנה והגרף מתעקל

13. קצב ההשתנות קבוע — אותו קצב בכל צעד

14. כן — הקצב קבוע: -3 בכל צעד

15. כי בקו ישר כל צעד שווה של x מתאים תמיד לאותו שינוי ב- y ; אילו הקצב היה משתנה, הגרף היה מתעקל ולא היה נשאר ישר

16. חיובי — כמות המים גדלה

17. שלילי — כמות המים קטנה

18. שלילי — גובה הנר קטן עם הזמן

19. היא קבועה — ערכי ה- y אינם משתנים כלל

20. שלילי — מספר העוקבים קטן

21. של רץ ב' — קצב 6 גדול מקצב 4

22. ברז ב': $4 = 20 \div 5$ ליטרים בדקה, לעומת $3 = 18 \div 6$ של ברז א'

23. הקו התלול יותר — הוא מטפס יותר על כל צעד ימינה

24. קו א' — קצבו $5 = 10 \div 2$, וקצב קו ב' הוא $2 = 10 \div 5$

25. יוצרת ב' — קצב 45 גדול מקצב 30

26. $20 = 2 + 3 \times 6$

27. $-1 = 7 + (-2) \times 4$

28. ב- $6 = 24 \div 4$ יחידות

29. $a = 7$ — כי $2 = (5 - 3) \div (11 - a)$, ולכן $4 = 11 - a$

30. בשעה 1: רץ א' $10 = 4 + 6$ ק"מ, רץ ב' $10 = 10 \times 1$ ק"מ — נפגשים ב-10 ק"מ